

Teste Qui-quadrado para duas amostras

Vimos anteriormente que o teste de hipóteses Qui-quadrado pode ser utilizado como um teste de independência, para verificar se existe independência entre duas ou mais populações. Também vimos que para isto é necessário a criação de uma tabela de contingência $r \times k$, onde r são as categorias (linhas) e k são as amostras (colunas). A partir dela os valores esperados são calculados, assumindo N o número total de observações, que é utilizado para calcular os valores totais R por linhas e C por colunas. Finalmente, vimos que teste do teste Qui-quadrado será

$$\chi_t^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \frac{(o_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

onde os valores esperados obtidos por meio da equação $e_{ij} = \frac{R_i C_j}{N}$, onde R_i é a soma da linha i , C_j é a soma da coluna j , e N é o total de observações das amostras em conjunto. Para o cálculo do valor crítico, dado pela tabela Qui-quadrado, é necessário a definição do grau de liberdade, neste caso como $(r - 1)(k - 1)$.

Os procedimentos para a aplicação do teste Qui-quadrado para duas amostras são descritos nos seis passos abaixo:

- i. Enunciar as hipóteses nula (H_0) e alternativa (H_1);
- ii. Escolher o teste Qui-quadrado para duas amostras independentes e com todas as classes com frequência maior que cinco
- iii. Nível significância $\alpha = 0,05$, r = número de categorias e k = número de amostras, portanto $g.l. = (k - 1)(r - 1)$
- iv. Escolher a distribuição do tipo: χ^2
- v. Calcular a estatística teste χ_t^2 e encontrar a área de rejeição para χ_c^2
- vi. Decidir pela rejeição de H_0 caso $\chi_t^2 \geq \chi_c^2$

Assim, valores da estatística teste (χ_t^2) à direita do valor crítico (χ_c^2) constituem a região de rejeição. Para tabelas 2x2, se $N > 20$ e todas as frequências esperadas forem superiores a cinco, este teste pode ser utilizado, caso contrário, deve-se utilizar o teste exato de Fisher (não abordado neste curso).

Como exemplo, considere testar a hipótese de que pessoas cursaram e não cursaram um curso de informática se diferem com relação a habilidade de programação

de computadores. Assim, pretende-se verifica se o curso realmente define a habilidade de programação de computadores (amostras extraídas de populações independentes) ou se o curso não define a habilidade de programação de computadores (amostras extraídas de uma mesma população). Para isto, considere a amostra aleatória coletada conforme a tabela 1.

Habilidade	Não cursou	Cursou
Muito boa	13	31
Boa	23	13
Padrão	9	6

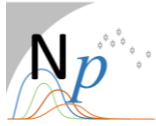
Tabela 1 – Dados coletados do experimento

Temos que o número total de participantes $N = 95$ é maior do que 20 e que a frequência de todas as células é superior a cinco. Portanto, podemos aplicar o teste de hipóteses Qui-quadrado para duas amostras. Iremos assumir $\alpha = 0,05$ e o grau de liberdade é dado por $g.l. = (k - 1)(r - 1) = (3 - 1)(2 - 1) = 5,99 = \chi_c^2$. Agora, a partir dos dados apresentados, a tabela de contingência é calculada por meio da equação $e_{ij} = \frac{R_i C_j}{N}$, por exemplo, para $e_{11} = \frac{45 \cdot 44}{95} = 20,8$, sendo os demais resultados apresentados na tabela 2.

Habilidade	Não cursou	Cursou	Combinada
Muito boa	$o_{11} = 13, e_{11} = 20,8$	$o_{12} = 31, e_{12} = 23,1$	$R_1 = 13+31 = 44$
Boa	$o_{21} = 23, e_{21} = 17,0$	$o_{22} = 13, e_{22} = 18,9$	$R_2 = 23+13 = 36$
Padrão	$o_{31} = 9, e_{31} = 7,1$	$o_{32} = 6, e_{32} = 7,8$	$R_3 = 9+6 = 15$
	$C_1 = 13+23+9 = 45$	$C_2 = 31+13+6 = 50$	$N=95$

Tabela 2 – Tabela de contingência

Finalmente, a estatística teste é calculada como $\chi_t^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^k \frac{(o_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} = \frac{(13-20,8)^2}{20,8} + \dots + \frac{(6-7,8)^2}{7,8} = 10,5$. Agora, como $\chi_t^2 = 10,5 > \chi_c^2 = 5,99$, rejeitamos H_0 , ou



seja, o resultado confirma a afirmativa que o curso ajudar a melhorar a habilidade de programação de computadores (são populações independentes).